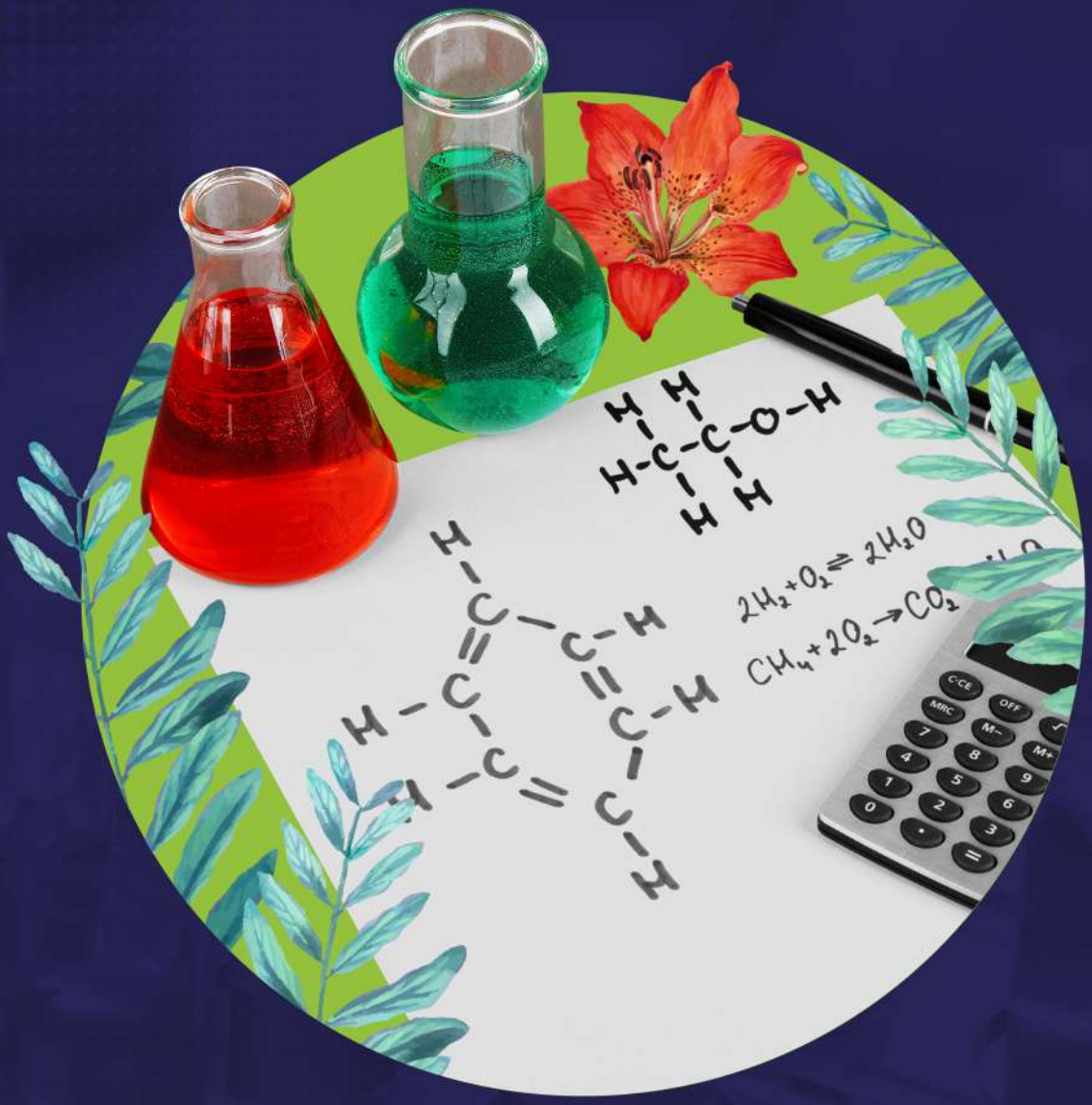
CURSO FERNANDA PESSOA ONLINE



QUÍMICA

com **Pedro Nunes**

Forças intermoleculares

FORÇAS INTERMOLECULARES

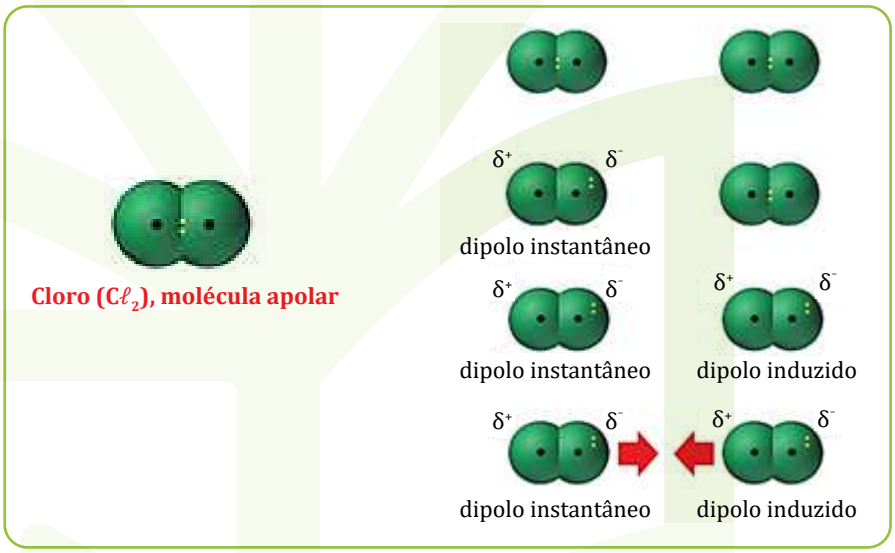
São ligações relativamente fracas que ocorrem entre moléculas de espécies químicas iguais ou diferentes. Existem também ligações entre íons e moléculas que alguns autores também as classificam aqui.

LIGAÇÃO DO TIPO DIPOLO INSTANTÂNEO-DIPOLO INDUZIDO, DIPOLO INDUZIDO-DIPOLO INDUZIDO, VAN DER WAALS OU FORÇAS DE DISPERSÃO DE LONDON

Ocorre entre moléculas apolares ou até mesmo entre átomos, como o hélio no estado líquido. Como são ligações muito fracas, ocorrem frequentemente nos estados sólido e líquido.

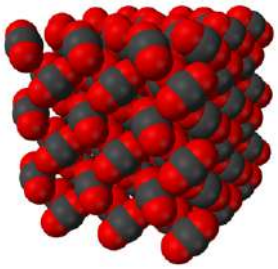
Observemos alguns exemplos

- Cloro líquido – $C\ell_{2(\ell)}$

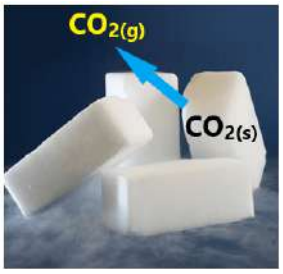


O dióxido de carbono sólido, conhecido como gelo seco ($CO_{2(s)}$) sofre sublimação nas condições do ambiente justamente por ter fracas ligações dipolo instantâneo-dipolo induzido.

- Dióxido de carbono sólido (gelo seco) – $CO_{2(s)}$



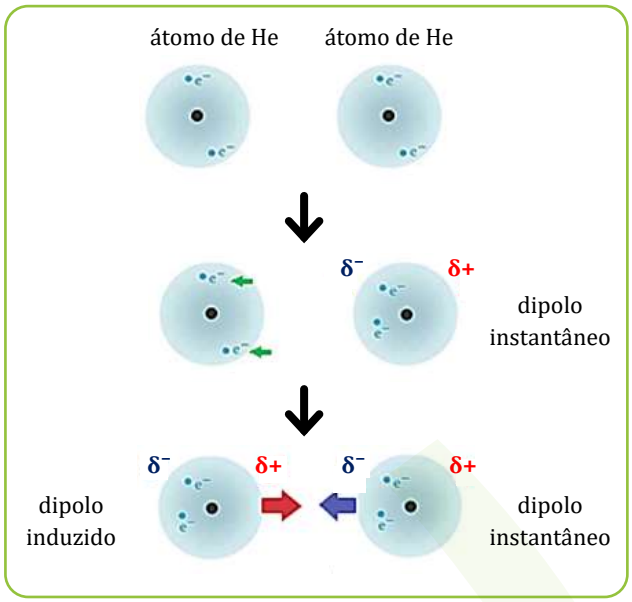
dióxido de carbono sólido - **$CO_{2(s)}$**



sublimação do gelo seco

Anote aqui

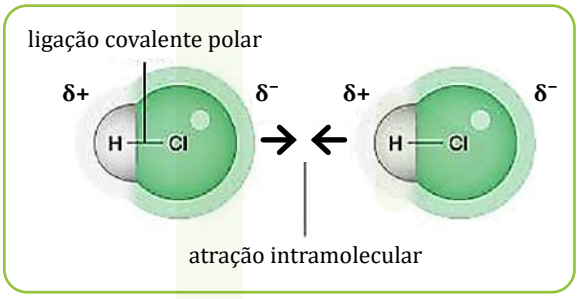
Observe as ligações de Van der Waals no hélio líquido ($He_{(\ell)}$).

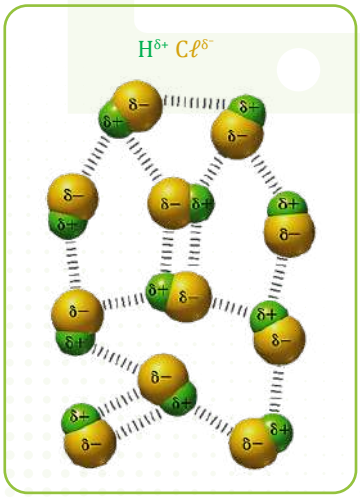


LIGAÇÃO DO TIPO DIPOLO – DIPOLO OU DIPOLO PERMANENTE–DIPOLO PERMANENTE

Ocorre entre moléculas polares. São ligações mais fortes que as ligações dipolo instantâneo-dipolo induzido.

Observe o cloreto de hidrogênio líquido ($HC\ell_{(\ell)}$), uma molécula polar.



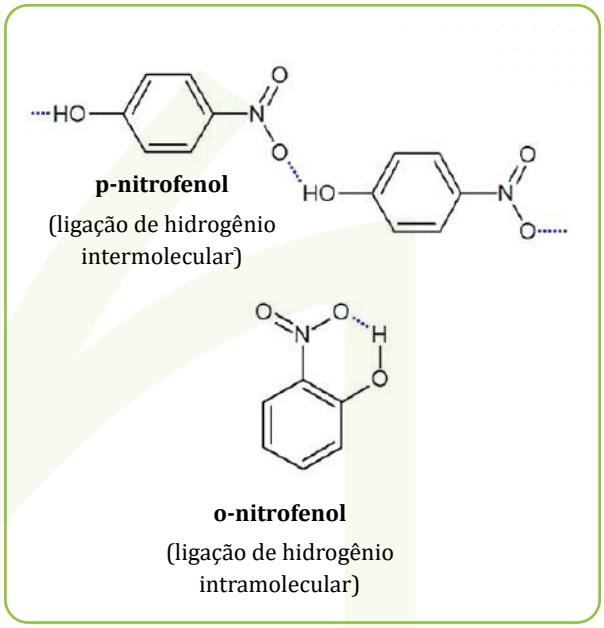


LIGAÇÃO DE HIDROGÊNIO (PONTES DE HIDROGÊNIO)

Ocorre entre moléculas polares que apresentem pelo menos um dos seguintes terminais:

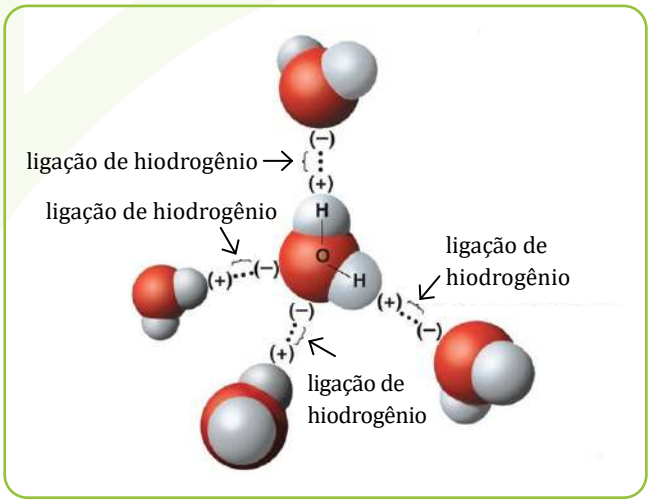
F – H O – H N – H

Esses hidrogênios "terminais" farão ligações de hidrogênio com F, O ou N de outra molécula. Às vezes ocorre dentro da própria molécula (ligações de hidrogênio intramolecular, como a que ocorre no o-nitrofenol).

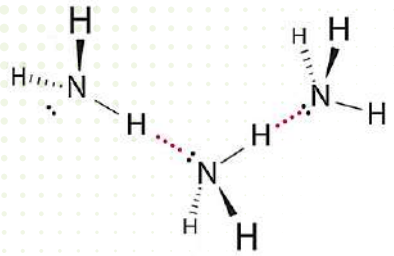


As ligações de hidrogênio são mais fortes do que as ligações dipolo-dipolo.

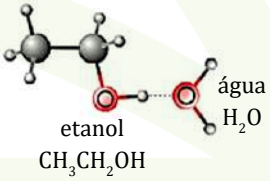
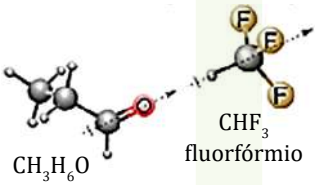
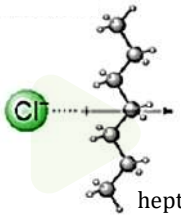
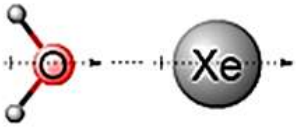
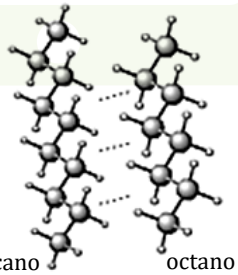
A molécula da água (H_2O) é polar e apresenta o terminal O – H.



A molécula de amônia também é polar e apresenta terminais N – H, portanto apresenta ligações de hidrogênio. Observe ...



ligação de hidrogênio entre moléculas de amônia ($NH_{3(\ell)}$)

QUADRO RESUMO DAS LIGAÇÕES INTERMOLECULARES	
íon - dipolo (40 - 600 kJ/mol)	ligação de hidrogênio (10 - 40 kJ/mol)  água H_2O etanol CH_3CH_2OH
dipolo - dipolo (5 - 25 kJ/mol)  CHF_3 fluorfórmio CH_3H_6O propanal	**íon - dipolo** induzido (3 - 15 kJ/mol)  heptano C_7H_{16}
dipolo - dipolo induzido (2 - 10 kJ/mol) 	dispersão de London (0,05 - 40 kJ/mol)  decano $C_{10}H_{22}$ octano C_8H_{18}

ALGUMAS CONSEQUÊNCIAS

Grande viscosidade	→	Força intermolecular forte
Grande tensão superficial	→	Força intermolecular forte
Evaporação lenta	→	Força intermolecular forte
Baixa temperatura de fusão	→	Força intermolecular fraca
Baixa temperatura de ebulição	→	Força intermolecular fraca

Vamos praticar

a. (PEDRO NUNES) O iodo é um ametal pertencente à família dos halogênios, coluna 17 (VIIA). Em alguns artigos é feita uma referência no mínimo curiosa, iodo metálico sólido (I_2). Na realidade o termo metálico é apenas uma lembrança de uma das características dos metais, o brilho. Qual a ligação existente entre as moléculas desse ametal no estado sólido?

iodo metálico - $I_{2(s)}$

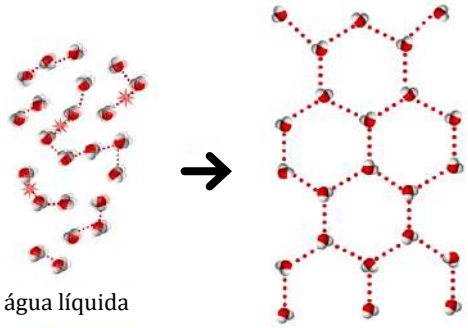
a) íon-dipolo
b) dipolo-dipolo
c) íon-dipolo induzido
d) ligações de hidrogênio
e) dipolo instantâneo-dipolo induzido

b. (PEDRO NUNES) Os halogênios são elementos químicos pertencentes ao grupo 17 (antiga VIIA) da Tabela Periódica e quando na forma biatômica são coloridos. Qual o principal fator que faz com que o cloro ($C\ell_2$) seja um gás, o bromo (Br_2) seja um liquido e iodo (I_2) seja um sólido nas condições ambientais, já que as moléculas apresentam o mesmo tipo de interação intermolecular, dipolo instantâneo-dipolo induzido?

$C\ell_2$ verde — **Br_2** Castanho avermelhado — I_2 violeta

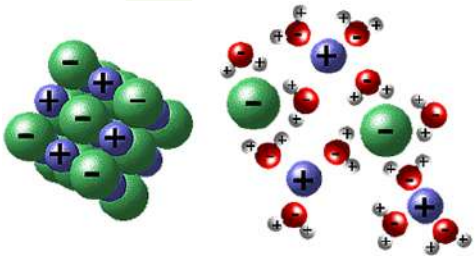
a) densidade
b) massa molar
c) calor específico
d) eletronegatividade
e) energia de ionização

c. (PEDRO NUNES) A solidificação da água é um fenômeno físico exoenergético. O esquema que se segue revela este processo. A água sólida (gelo) flutua na água líquida por ter menor massa específica. Qual o motivo para o gelo ter uma densidade menor que a água líquida?



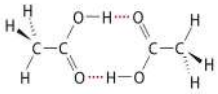
a) Formação de estrutura mais volumosa e organizada por conta das ligações de hidrogênio.
b) Obtenção de uma estrutura cristalina de massa maior por conta do estado físico mais organizado.
c) Síntese de um produto mais compacto por conta das fortes ligações de hidrogênio intermolecular.
d) Produção de um novo composto químico de massa molar muito superior aos reagentes por conta da formação das ligações eletrovalentes.
e) Formação de uma estrutura cristalina de natureza eletrostática de pequeno volume e pequena massa, por conta da interação forte entre as moléculas pela retirada de energia (calor).

d. (PEDRO NUNES) Na figura a seguir, temos a representação de um cristal iônico, o cristal do sal cloreto de sódio à direita e à direita o "ataque" das moléculas de água aos íons constituintes do material. Esta interação entre os íons do sal e a água é conhecida por solvatação. Que ligação proporciona a quebra desta forte ligação existente no cristal, a ligação iônica?



a) íon-dipolo
b) dipolo-dipolo
c) Van der Waals
d) ligações de hidrogênio
e) dipolo instantâneo-dipolo induzido

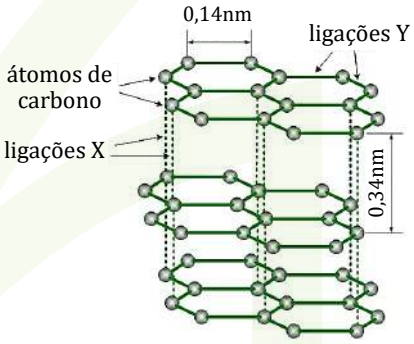
e. (PEDRO NUNES) O ácido acético é um ácido carboxílico encontrado no vinagre. Sua nomenclatura como recomenda a IUPAC é ácido etanoico. Apresenta elevada temperatura de ebulição porque pode formar dímeros, como o revelado na figura que se segue. Que tipo de ligação propicia esta interação entre duas moléculas desse ácido?



a) ligação heteropolar
b) ligação dipolo-dipolo
c) ligação de hidrogênio
d) ligação de Van der Waals
e) ligação dipolo instantâneo-dipolo induzido

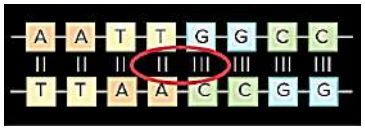
f. (PEDRO NUNES) Observe a estrutura do grafite apresentado a seguir e classifique as ligações X e Y, respectivamente. A ligação X está ocorrendo entre duas placas de grafeno e a ligação Y está ocorrendo entre átomos de carbono.

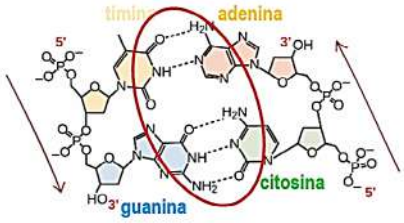
Estrutura do grafite



a) Van der Waals e iônica
b) Van der Waals e molecular
c) dipolo-dipolo e ligações de hidrogênio
d) ligações de hidrogênio e Van der Waals
e) dipolo instantâneo-dipolo induzido e London

g. (PEDRO NUNES) As cadeias de ácido desoxirribonucleico, ou DNA, são tipicamente encontradas em uma dupla hélice, uma estrutura na qual duas cadeias correspondentes (complementares) estão ligadas, como mostrado no diagrama a seguir. Que ligações ligam as duas fitas, estando estas circuladas em vermelho?



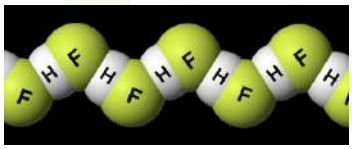


a) London
b) íon-dipolo
c) dipolo-dipolo
d) ligações de hidrogênio
e) dipolo instantâneo-dipolo induzido

h. (PEDRO NUNES) Durante a maioria das palestras, vários professores e alunos enfatizaram como o nitrogênio líquido pode ser muito perigoso, sua temperatura de ebulição é -196°C, portanto, pode ser muito doloroso se entrar em contato com sua pele. Na verdade, isso não acontece devido a um fenômeno chamado efeito Leidenfrost. Devido a isso, você pode realmente submergir toda a sua mão em nitrogênio líquido por um curto período de tempo e retirá-lo completamente sem ser afetado. Por qual motivo uma pessoa não queima a mão?

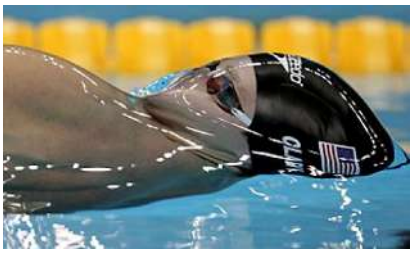
a) O frio é incapaz de queimar algo, já que a temperatura do sistema é muito menor que 0°C e, portanto, é apenas uma sensação de absorção de calor.
b) A temperatura muita baixa do nitrogênio líquido congela instantaneamente a pele das mãos, criando assim uma camada isolante com gordura por baixo.
c) A agitação molecular é algo aparente, o movimento que observamos é apenas a ebulição do líquido em temperaturas abaixo de zero, não interagindo com as mãos.
d) Como a mão é muito mais quente do que a temperatura de ebulição do nitrogênio líquido, uma camada isolante de vapor é criada em torno de sua mão, como uma luva.
e) Como nas mãos existe gordura, forma-se uma camada protetora nas mãos por conta da ebulição do líquido, acelerando assim o isolamento térmico das mãos, pois bem sabemos do poder de isolamento térmico dos triglicerídeos.

i. (PEDRO NUNES) A figura abaixo mostra uma ligação que pode ocorrer entre moléculas de fluoreto de hidrogênio em condições especiais de temperatura e pressão. Que ligação está unindo as moléculas desse hidreto?



a) London
b) íon-dipolo
c) dipolo-dipolo
d) ligações de hidrogênio
e) dipolo instantâneo-dipolo induzido

j. (PEDRO NUNES) Não, a imagem não é uma montagem, é na verdade uma foto de um nadador no exato momento em que as moléculas de água o "envelopam" perfeitamente. Este fenômeno ocorreu por conta da _____ e se deve as ligações _____ que ocorrem entre moléculas desse líquido. Que item completa corretamente as lacunas?



a) plastificação e dipolo-dipolo
b) plastificação e de hidrogênio
c) polimerização e de hidrogênio
d) tensão superficial e moleculares
e) tensão superficial e de hidrogênio

Anote aqui

Estamos juntos nessa!

CURSO
FERNANDA PESSOA
ONLINE

TODOS OS DIREITOS RESERVADOS.